COMMUNITY DAY

BRASIL

EDIÇÃO NORDESTE · SALVADOR/BA



aws

COMMUNITY DAY
BRASIL



Olá pessoal!

- 4 x AWS Community Builder
- Hashicorp Ambassador
- Professor de MBA @FIAP
- Tech Speaker

CLOUD SECURITY | DEVSECOPS | AI SECURITY



Amaury Borges Souza
He/Him/His
Senior Cloud Security Engineer
CI&T

aws

COMMUNITY DAY

AI-Assisted Cloud Security on AWS.

AMAURY BORGES SOUZA | 2026

aws

COMMUNITY DAY

01 Cloud Security hoje

02 Riscos e Ameaças

03 Security by Design

04 Guardrails em AWS

05 IA Assisted Cloud Security

06 IA no Security Workflow

07 Governando a IA

08 Takesways

Hoje, vamos responder a estas perguntas...

1. Como a IA está mudando a forma como pensamos Cloud Security?
2. Como usar IA para transformar milhares de sinais de segurança em decisões melhores?
3. Quando a IA deixa de apenas recomendar e começa a agir, até onde podemos confiar?

aws
COMMUNITY DAY

Riscos e Ameaças Principais em Cloud Security.

aws

COMMUNITY DAY

O novo panorama de riscos:

Prompt Injection

Excessive Agency

Supply Chain Vulnerabilities

System Prompt Leakage

Improper Output Handling

Sensitive Information Disclosure



aws

COMMUNITY DAY

Cloud Security: A Realidade



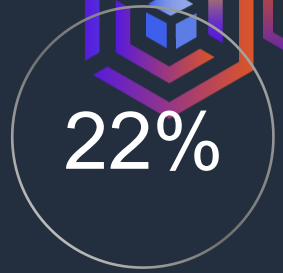
dos incidentes cibernéticos envolveram ambientes de nuvem.

A Unit 42 identificou ambientes de nuvem envolvidos em quase 29% dos incidentes analisados; 21% causaram impacto operacional em ativos ou ambientes de nuvem.



apontam permissões excessivas no IAM como um dos principais desafios de segurança na nuvem.

O relatório *State of Cloud Security 2025* aponta práticas permissivas de IAM como um dos principais desafios e vetores de exfiltração.



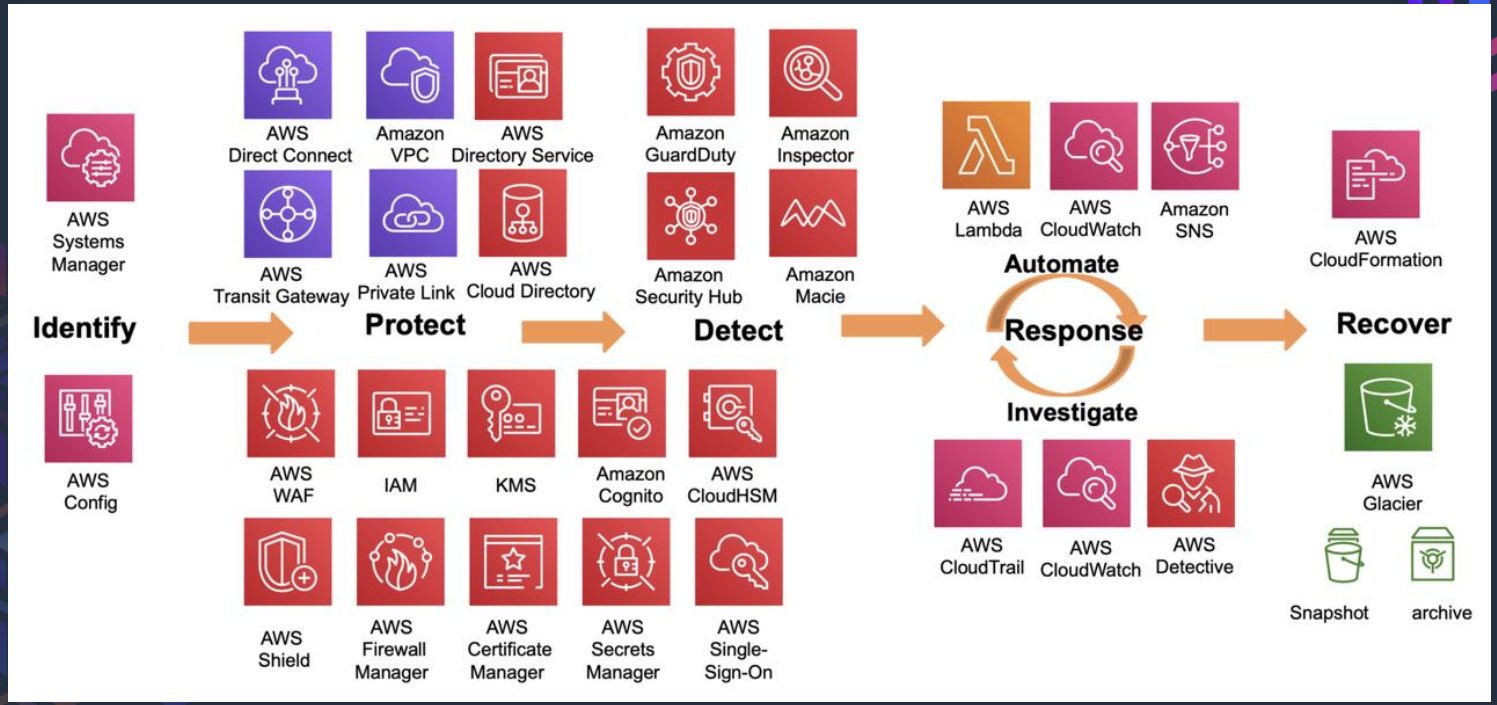
das violações começou com credenciais comprometidas.

Este dado do Verizon DBIR de 2025 se encaixa perfeitamente no seu slide sobre OIDC versus chaves de acesso AWS de longa duração.

aws

COMMUNITY DAY

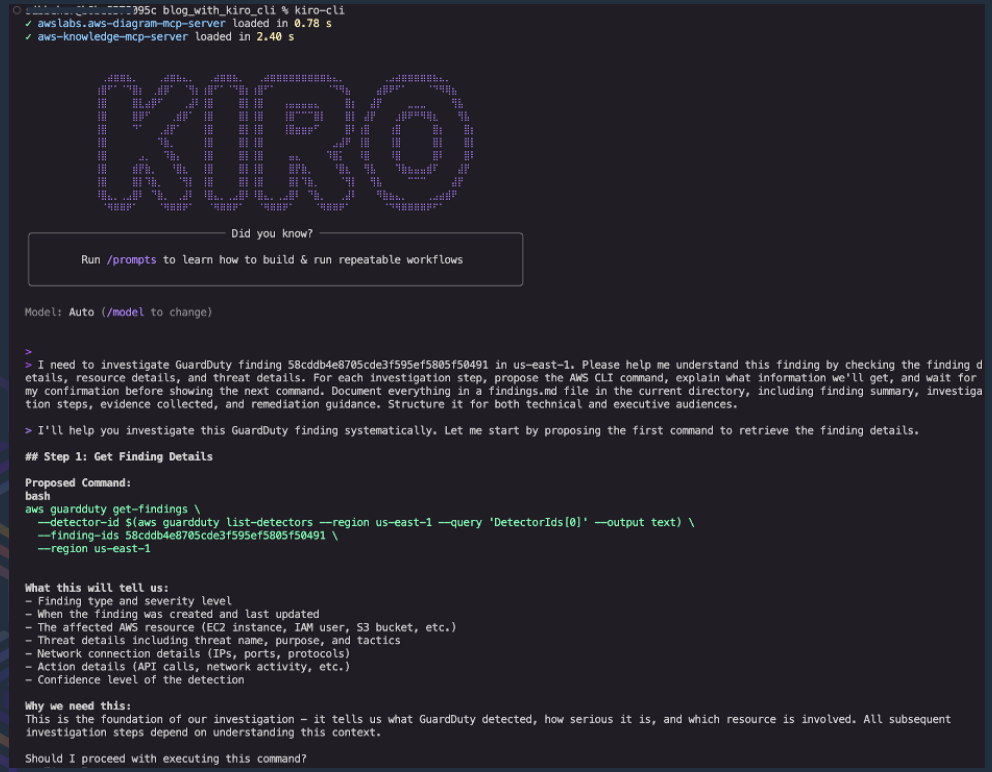
Cloud Security é um ecossistema.



aws

COMMUNITY DAY

Cloud Security é um ecossistema.



Cloud Security começa antes do workload.

aws

COMMUNITY DAY

Guardrails estruturais na AWS



AWS Organizations + SCPs

Aplique limites de segurança entre contas e impeça ações de alto risco no nível da organização.



Control Tower / Landing Zone

Estabeleça linhas de base seguras para as contas, com governança e mecanismos de proteção, desde o primeiro dia.



IAM Access Analyzer

Identifique acessos externos não intencionais e ajude a reduzir permissões excessivas.



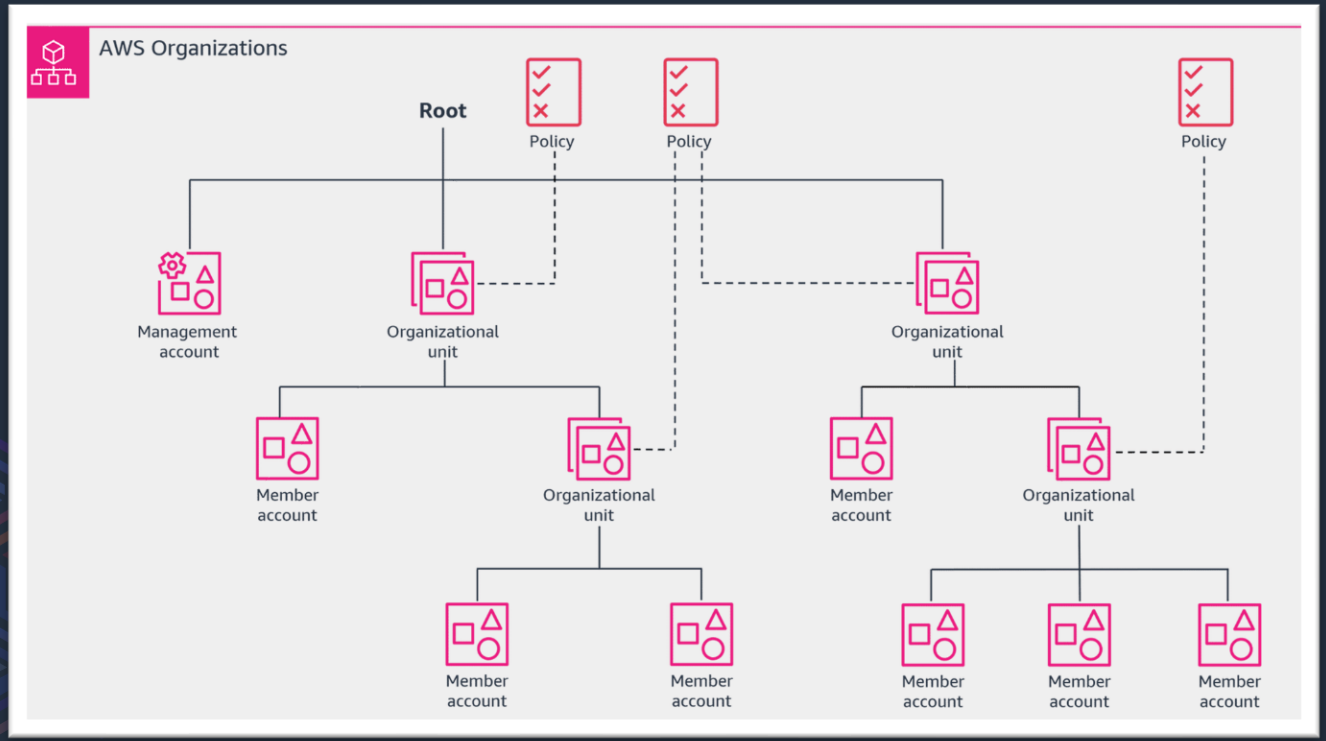
Key takeaway

A segurança na nuvem começa com diretrizes de proteção (*guardrails*), não com descobertas.

aws

COMMUNITY DAY

Cloud Security começa pela estrutura das contas.



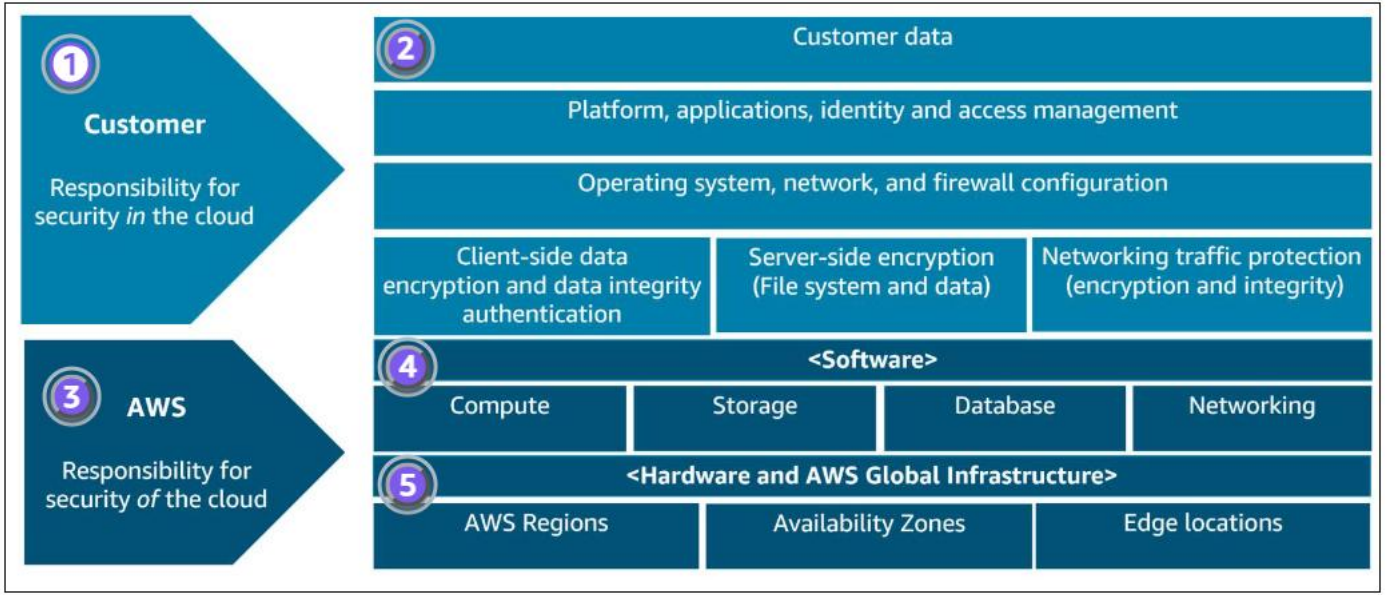
AWS Documentation

aws

COMMUNITY DAY

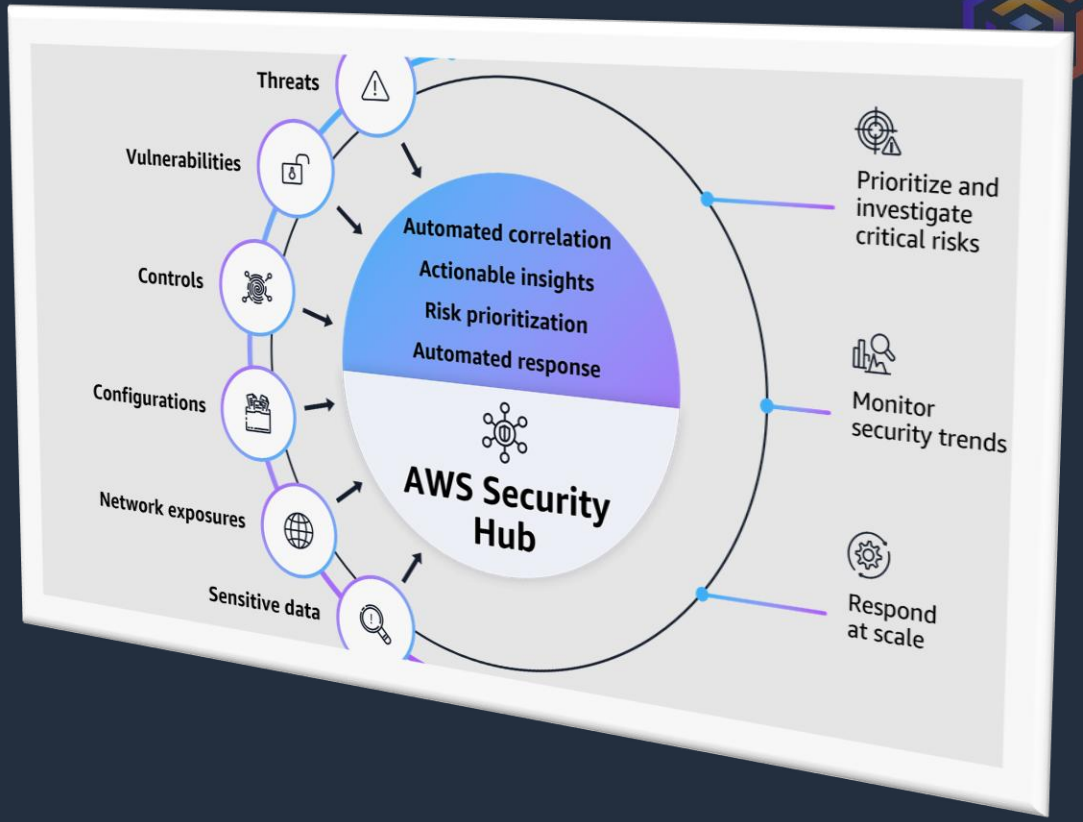
BRASIL

Shared Responsibility continua valendo na era da IA



aws
COMMUNITY DAY
BRASIL

AWS Security Hub: de múltiplos sinais a riscos priorizados.



Organizar é o primeiro passo. O próximo é definir os guardrails.

aws

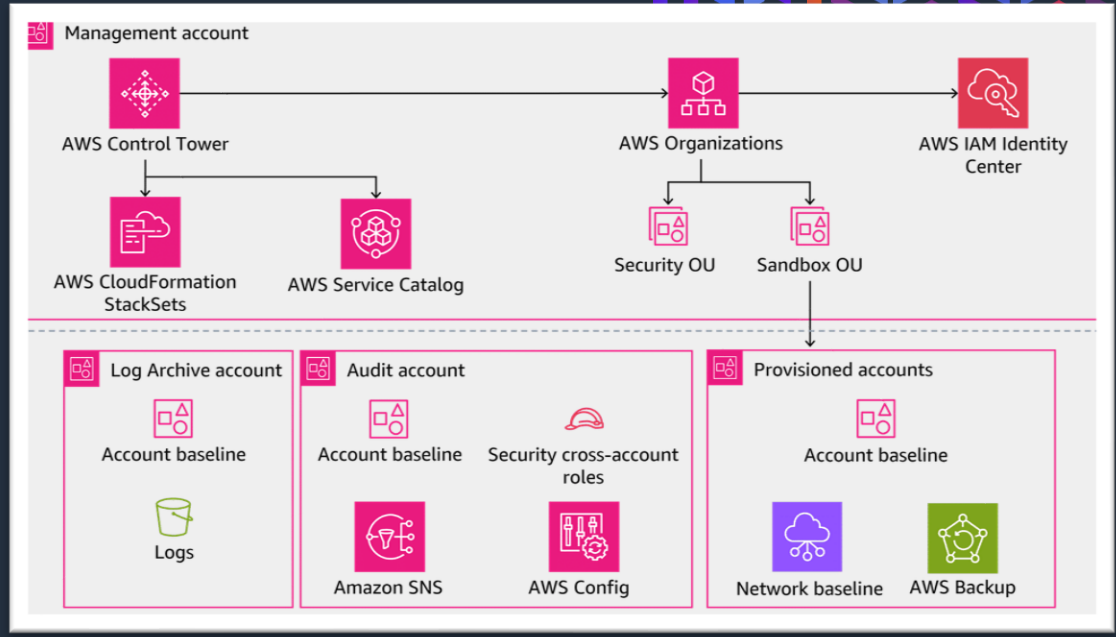
COMMUNITY DAY

AWS Control Tower: governança em escala

Landing Zone Estabeleça uma base multiconta segura e governada.

Controls/Guardrails Aplique controles preventivos, detectivos e proativos em todas as UOs e contas.

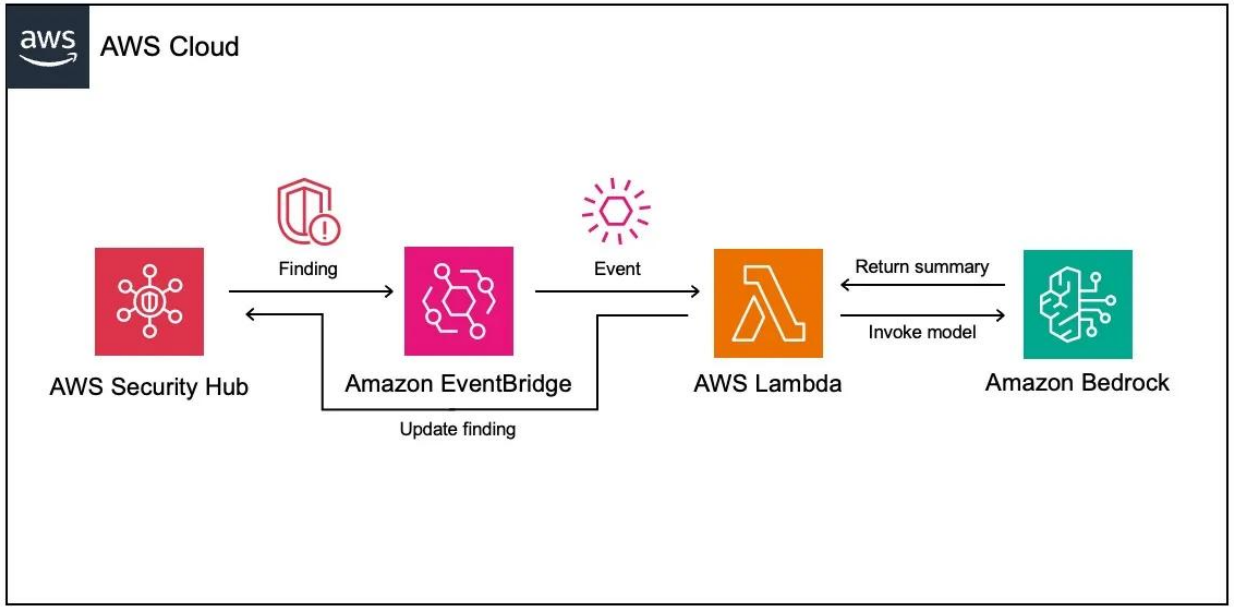
Account Factory Provisione novas contas da AWS com linhas de base de segurança padronizadas.



Como a IA Apoia em Cloud Security

aws
COMMUNITY DAY

Use IA generativa para resumir findings do Security Hub.



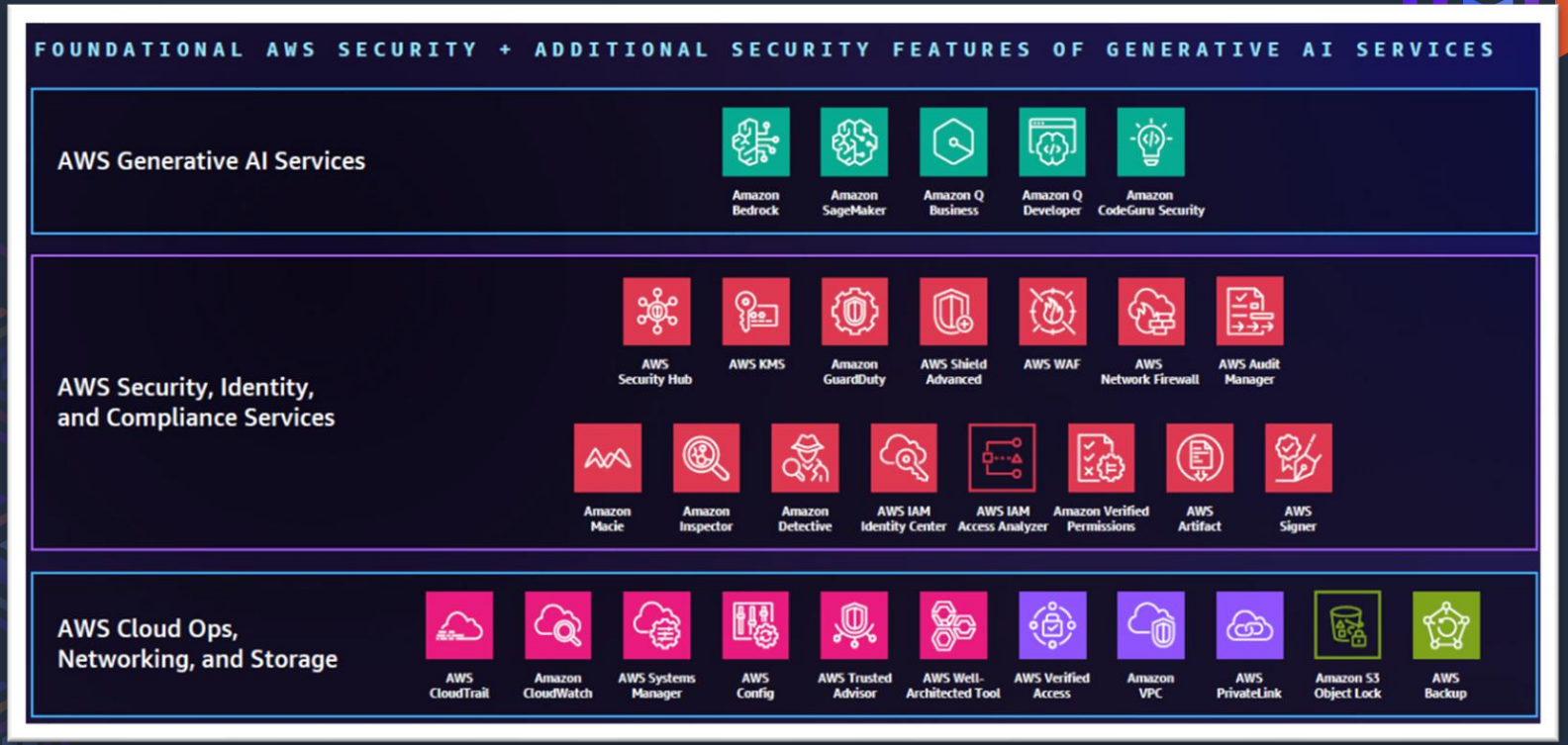
Não estamos substituindo o Security Hub por IA.

Estamos adicionando uma camada de interpretação sobre os sinais que ele já produz

aws

COMMUNITY DAY
BRASIL

Segurança como parte da arquitetura de IA.



aws

COMMUNITY DAY

Aplicar menor privilégio com IA

Analisar permissões concedidas x utilizadas

Identificar privilégios excessivos → AWS Access Analyzer

Sugerir políticas IAM mais restritivas

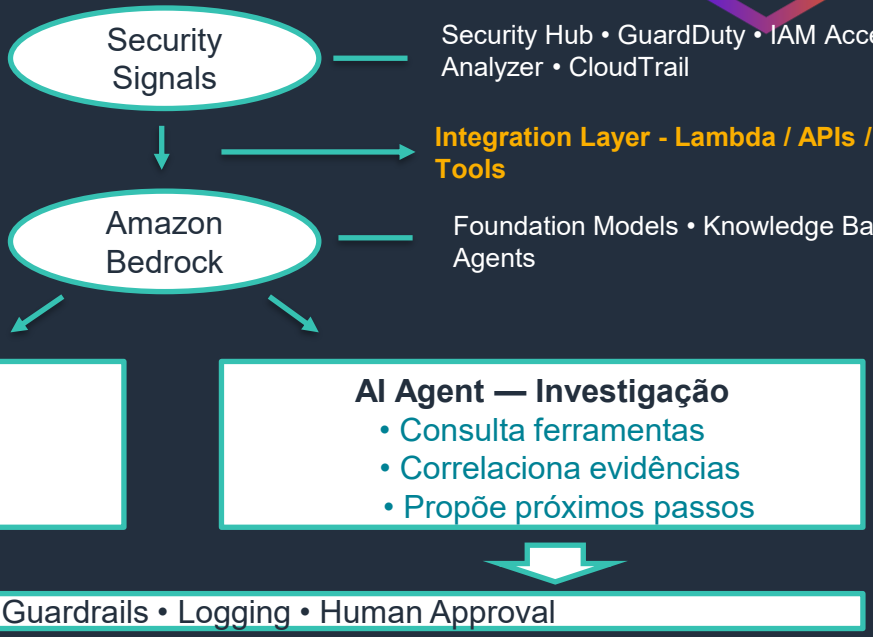
Avaliar impactos antes da remediação → Bedrock



1 2 3 4

aws
COMMUNITY DAY

Amazon Bedrock: LLMs & AI Agents for Cloud Security



aws

COMMUNITY DAY

Investigação e resposta a incidentes com IA

Resumir rapidamente evidências do incidente

Correlacionar findings, logs e atividades relacionadas **(Amazon Detective)**

Apoiar análise de causa e impacto

Recomendar próximos passos para investigação e contenção **(Security Hub + EventBridge)**



1 2 3 4

aws

COMMUNITY DAY

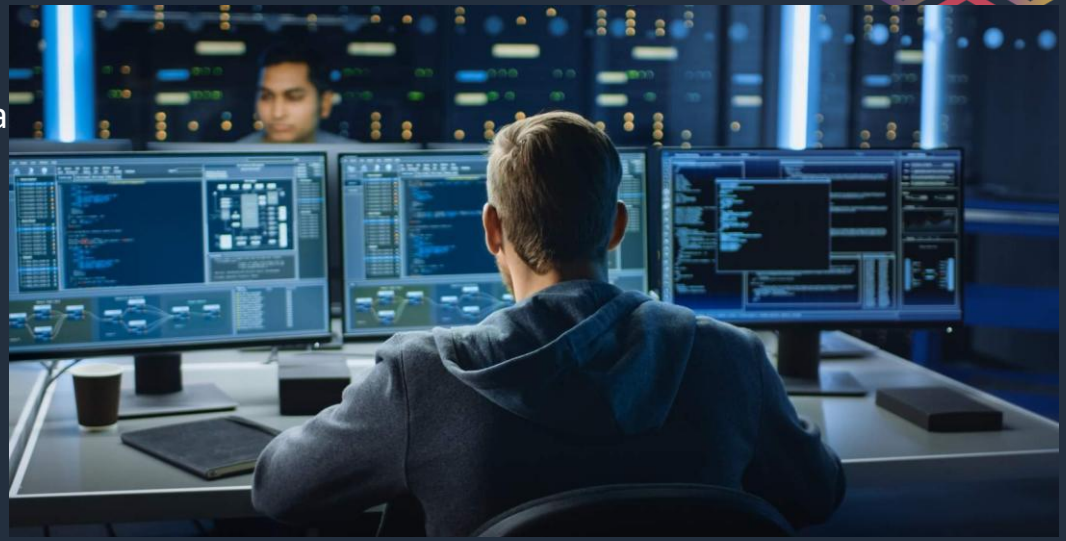
Rastreabilidade e investigação assistida por IA

AWS CloudTrail: Rastrear ações e alterações

Amazon CloudWatch: Monitorar logs, métrica e eventos.

AWS Config: Auditar mudanças de configuração.

IA: Contextualizar telemetria, resumir evidências e apoiar investigações.



aws

COMMUNITY DAY

Minimizar a superfície de ataque com IA

Amazon Inspector: Identificar vulnerabilidades e exposição.

Amazon CloudWatch: Correlacionar logs, métricas e eventos

Apoiar análise de causa e impacto

Recomendar próximos passos para investigação e contenção (Security Hub + EventBridge)



1 2 3 **4**

IA na investigação de ameaças com **AWS GuardDuty**

aws

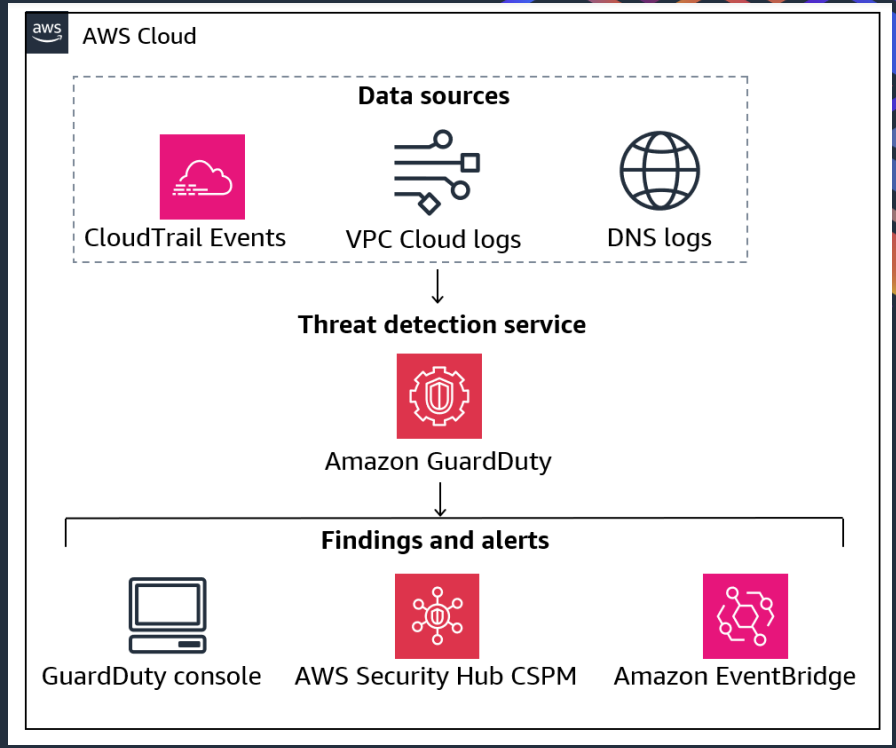
COMMUNITY DAY

Múltiplas fontes de dados
CloudTrail • VPC Flow Logs • DNS Logs

Detecção de ameaças
Analisa atividades e comportamentos suspeitos no ambiente AWS.

Integração para resposta
Security Hub • EventBridge • Investigation

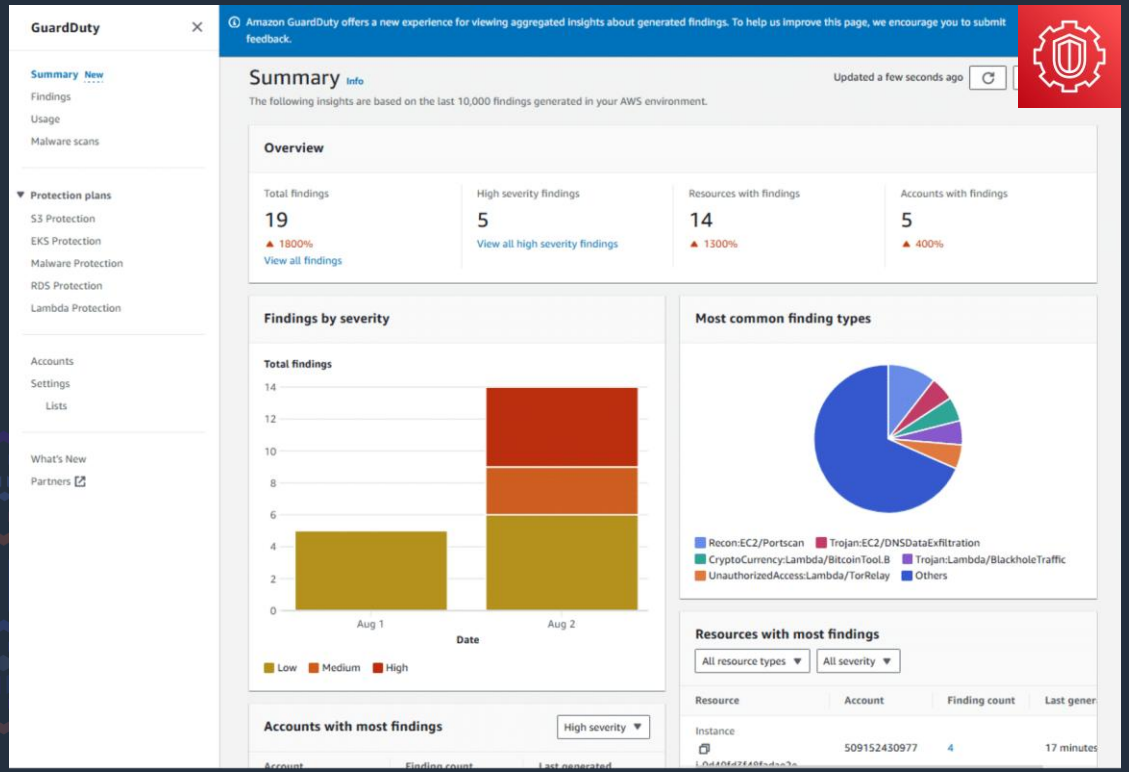
Com IA (Amazon Detective)
Utiliza aprendizado de máquina e análise estatística para processar dados de log



aws

COMMUNITY DAY BRASIL

19 findings. 5 High. E agora?

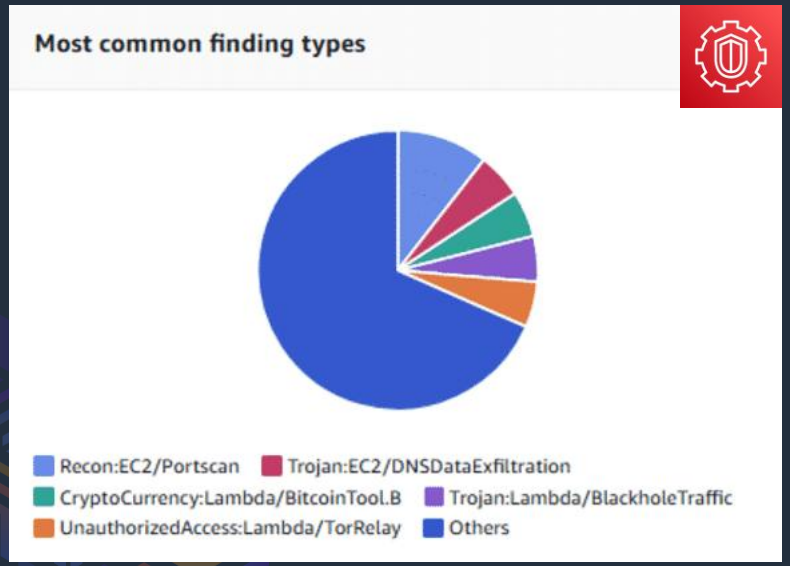


Qual representa maior risco?
Qual devo investigar primeiro?
Qual ação devo tomar?

Severidade indica gravidade. Contexto ajuda a definir prioridade.

aws
COMMUNITY DAY
BRASIL

IA transforma sinais em contexto



GuardDuty detecta:
Recon:EC2/Portscan

IA contextualiza:
EC2 Produção + Internet-facing + atividade incomum + eventos relacionados.

IA recomenda: → GuardDuty Investigation (Public Preview)
Prioridade alta → investigar origem → validar SG/NACL → correlacionar CloudTrail + VPC Flow Logs e avaliar contenção – (... Validação Humana).

aws

COMMUNITY DAY

BRASIL

IA também pode ajudar em Compliance

- Mapear evidências aos controles
- Identificar gaps de configuração
- Resumir evidências para auditoria

NIST

ENISA

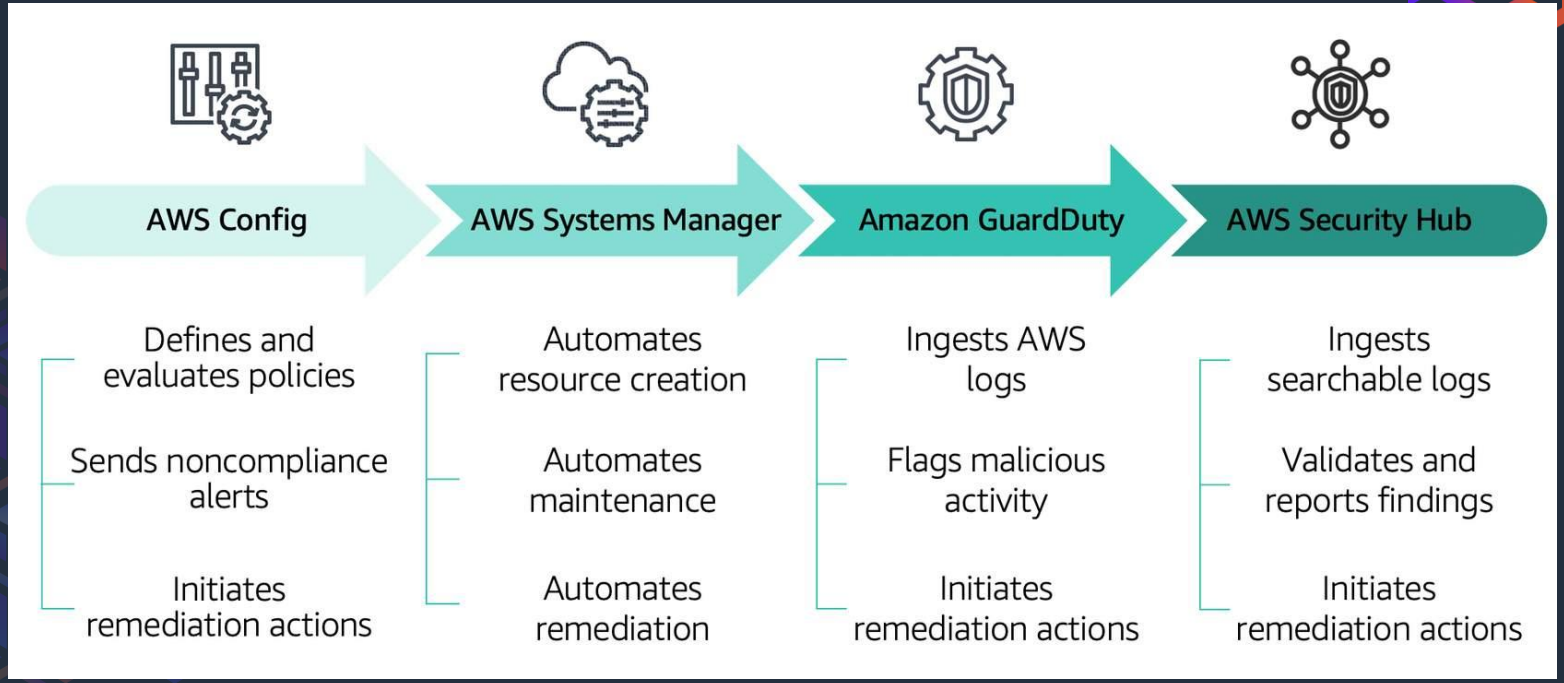
SOC

PCI DSS



aws
COMMUNITY DAY
BRASIL

Processo de Segurança por Funções



E o **KIRO**, onde que entra no processo de Cloud Security?

aws

COMMUNITY DAY
BRASIL

Terminal — 80×24

KIRO

Welcome to Kiro CLI V3!

What's new: Specs, expanded hooks, and an improved trust model.
Upgrade your V2 agent configurations to V3 with **/upgrade-agent**
https://kiro.dev/docs/cli/v3/

✓ Connected to kiro.dev
✓ Connected to Amazon Tools
⠋ Creating cloud session…
Your cloud workspace doesn't have your local setup by default. Go to
app.kiro.dev/settings/cloud-config to bring your agents, MCP servers, hooks and
steering from ~/.kiro/ (home directory) to the cloud.



aws

COMMUNITY DAY

Kiro CLI: Security by Design com IA:

Analisar código e infraestrutura

Identificar configurações inseguras

Recomendar correções com contexto

Apoiar revisões antes do deploy



aws

COMMUNITY DAY

Kiro CLI + Security Skills



Terraform, AWS e requisitos de segurança



Instruções e critérios de revisão



Exposição, IAM e configurações inseguras



Riscos, correções e validação humana

PROMPT NO TERMINAL:

“Analise este Terraform, identifique riscos de segurança, classifique a severidade e recomende correções. Não altere os arquivos sem minha aprovação.”

A IA recomenda. Controles de segurança validam. Humanos aprovam.

aws
COMMUNITY DAY
BRASIL

KIRO CLI + Skills

```
---
name: pr-review
description: Review pull requests for code quality, security issues, a
---

## Review checklist

When reviewing a pull request:

1. Check for vulnerabilities, injection risks, exposed secrets
2. Verify edge cases and failure modes are handled
3. Confirm new code has appropriate tests
4. Ensure variables and functions have clear names

## Common issues to flag

- Hardcoded credentials or API keys
- Missing input validation
- Unhandled promise rejections
- Console.log statements left in production code
```

aws

COMMUNITY DAY

Isolamento de instância

```
> y

-------------------------------------------------------
|                  DescribeInstances                  |
+----------------------+------------------------------+
|  sg-079e94061e8e3f918 |  quarantine-sg-1768397854  |
+----------------------+------------------------------+
 - Completed in 1.390s

> ✅ Instance Successfully Isolated!

What was done:
1. Created quarantine security group: sg-079e94061e8e3f918
2. Applied it to instance i-05447e6dacd0a7e7e
3. Verified the change

Result:
- The instance now has NO inbound or outbound rules
- All network traffic is blocked (C&C, mining, exfiltration stopped)
- The malicious activities can no longer communicate externally

Next steps available:
1. Revoke IAM credentials - Prevent any AWS API access
2. Create forensic snapshot - Preserve evidence
3. Terminate instance - Complete remediation

Would you like to proceed with any of these?
 ▸ Time: 1m 38s
```

Kiro CLI gerou comandos para criar um grupo de segurança de isolamento sem regras de entrada ou saída e, em seguida, aplicou-o à instância comprometida.

aws

COMMUNITY DAY

Revogação de privilégios

```
> ✅ IAM Credentials Successfully Revoked!

What was done:
- Added inline deny policy DenyAllForCompromisedInstance to the IAM role
- Policy blocks ALL AWS API actions from this specific instance
- Verified the policy is in place

Result:
- Even though the role still has AdministratorAccess attached, the explicit Deny overrides it
- The compromised instance can no longer make ANY AWS API calls
- Any existing session tokens from this instance are now useless

Current Status:
- ✅ Network isolated (no inbound/outbound traffic)
- ✅ IAM credentials revoked (no AWS API access)
- ⏳ Forensic snapshot (pending)
- ⏳ Instance termination (pending)

Next steps:
1. Create forensic snapshot - Preserve the EBS volume for analysis
2. Terminate instance - Complete the remediation

Would you like to proceed with the snapshot?
 ▸ Time: 28s
```

A CLI do Kiro gerou comandos para associar uma política de negação total à função IAM comprometida.

Conclusão & Takeaways.

A IA auxilia. Os controles verificam.

Os humanos decidem.

aws

COMMUNITY DAY

1. Detectar não é mais o suficiente: O desafio é transformar sinais em decisões.

2. Contexto > Severidade: Priorize risco considerando exposição, identidade, criticidade e comportamento.

3. IA é copiloto, não controle de segurança: IA contextualiza e recomenda. Controles validam.

4. Mais autonomia exige mais guardrails: Agentes precisam de identidade, least privilege, limites e auditoria.

5. Humanos continuam responsáveis: Automatize a análise e a resposta, não a responsabilidade.

aws

COMMUNITY DAY

AWS Security Fundamentals

Fornece conhecimentos fundamentais essenciais sobre os conceitos e serviços de segurança da AWS que sustentam a funcionalidade do Security Hub.

AWS Cloud Practitioner Essentials

Estabelece uma compreensão abrangente dos serviços da AWS e do modelo de responsabilidade compartilhada, um contexto essencial para entender o papel do Security Hub na segurança em nuvem.

Amazon Bedrock Getting Started

Diretamente relevante para a compreensão das cargas de trabalho de IA que o Security Hub agora protege, fornecendo contexto sobre os serviços que estão sendo protegidos.

Architecting on AWS

Aborda padrões de arquitetura multiconta e híbridos/multinuvem relevantes para o suporte multinuvem expandido do Security Hub para o Azure.

aws
COMMUNITY DAY

Pilar	AWS	Mensagem
Vulnerability Management	Amazon Inspector	Identificar e priorizar vulnerabilidades
Prevent	SCPs • IAM • WAF • Network Firewall	Evitar configurações e ações de alto risco
Detect	GuardDuty • Config • Access Analyzer	Detectar ameaças, exposição e desvios
Centralize	Security Hub • Security Lake	Centralizar sinais e criar contexto de segurança
Respond	EventBridge • Lambda • Systems Manager	Automatizar contenção e acelerar a resposta

aws
COMMUNITY DAY

Referências

AWS

AWS Security Hub
AWS GuardDuty Investigation
Amazon Bedrock
AWS GenAI Security Scoping Matrix
AWS GenAI Security Reference Architecture
Amazon Bedrock AgentCore Security
AWS Well-Architected – Generative AI Lens
AW Community Builder (Slack)
AWS Builder Center

AI Security

OWASP GenAI Security Project
OWASP GenAI Security Project
MITRE ATT&CK
NIST AI RMF
OWASP Agent Control Standard (ACS)
OWASP Top 10 for Agentic Applications 2026
CSA AI Controls Matrix (AICM)
NIST AI 100-2 - Adversarial Machine Learning
Cloud Security Alliance (CSA)

aws

COMMUNITY DAY

Continue explorando Cloud Security, AI, DevSecOps

AWS Builder Center

Publico conteúdos sobre:

- ☁️ AWS & Cloud Security
- 🔐 DevSecOps & Security Engineering
- 🤖 AI Security
- 🏗️ Terraform & Infrastructure as Code

aws

COMMUNITY DAY

Muito Obrigado!

Amaury Borges Souza
Senior Cloud Security Engineer
FIAP Professor | AWS Community Builder

Vamos nos conectar!



COMMUNITY DAY

BRASIL

EDIÇÃO NORDESTE · SALVADOR/BA

